JINK CSP-J 普及级模拟赛（一）

CSP-J 第二轮模拟赛

普及级

比赛时间：3.5 小时

题目名称	书架整理	山谷补给	遗迹通道	营地联络
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	`shelf`	`supply`	`maze`	`camp`
可执行文件名	`shelf`	`supply`	`maze`	`camp`
输入文件名	`shelf.in`	`supply.in`	`maze.in`	`camp.in`
输出文件名	`shelf.out`	`supply.out`	`maze.out`	`camp.out`
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	2.0 秒	2.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	`shelf.cpp`	`supply.cpp`	`maze.cpp`	`camp.cpp`

编译选项

对于 C++ 语言	`-O2 -std=c++14 -static`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. 每道题的提交目录中只能包含对应的 C++ 源程序，文件名必须与题面要求完全一致。
3. `main` 函数的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
4. 本场比赛采用文件输入输出，程序必须从指定的 `.in` 文件读入，并向指定的 `.out` 文件输出。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
7. 评测环境为 NOI Linux 2.0、G++ 9.3.0，编译标准为 GNU++14。
8. 每题包含 20 个测试点，每个测试点 5 分，各测试点独立计分。

书架整理（shelf）

【题目背景】

图书室准备开放一排编号书架。管理员已经把所有书放到了架子上，但顺序还没有整理好。

【题目描述】

书架上从左到右放着 n 本书，编号恰好为 $1, 2, ..., n$，每个编号出现一次。当前从左到右的编号依次为 $a_1, a_2, ..., a_n$。

一次整理操作可以选择任意一本书，把它从当前位置取出，并放到书架的最右端。其余书的相对顺序保持不变。

管理员希望最终书架上的编号从左到右恰好为 $1, 2, ..., n$。求最少需要多少次操作。

【输入格式】

从文件 `shelf.in` 中读入数据。

第一行包含一个正整数 n。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, ..., a_n$，表示当前书架上的编号顺序。

【输出格式】

输出到文件 `shelf.out` 中。

输出一行一个整数，表示最少操作次数。

【样例输入】

```
7
3 1 4 2 5 7 6
```

【样例输出】

```
5
```

【样例解释】

可以依次把编号为 $3, 4, 5, 6, 7$ 的书移动到最右端，最终得到 $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$。可以证明少于 5 次操作无法完成整理。

【数据范围与提示】

对于所有测试数据，保证 $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$，且 a 是 1 到 n 的一个排列。

测试点编号	分值	限制
$1 \sim 5$	25	$n \leq 10$
$6 \sim 10$	25	$n \leq 1000$
11	5	$n \leq 10^4$
$12 \sim 20$	45	无特殊限制

山谷补给（supply）

【题目背景】

补给站位于一条东西走向的山谷公路上。仓库需要派出车辆，为公路两侧的观测点运送物资。

【题目描述】

仓库位于坐标 0。公路上有 n 个需要补给的观测点，第 i 个观测点的坐标为非零整数 x_i，每个观测点需要 一份物资。

一辆车每次从仓库出发，最多携带 k 份物资。由于山路限制，一次行程只能前往仓库的一侧：若行程中补给了正坐标 的观测点，就不能再补给负坐标的观测点，反之亦然。车辆可以在一趟行程中经过多个观测点，行驶距离按公路上的实际 路程计算。

除最后一趟行程外，车辆完成补给后必须返回仓库。最后一趟行程完成补给后可以直接停在最后到达的观测点，不必返回。

求补给所有观测点所需的最小总行驶距离。

【输入格式】

从文件 `supply.in` 中读入数据。

第一行包含两个正整数 n, k。

第二行包含 n 个非零整数 $x_1, x_2, ..., x_n$。

【输出格式】

输出到文件 `supply.out` 中。

输出一行一个整数，表示最小总行驶距离。

【样例输入】

```
7 3
-8 -3 -2 1 4 6 7
```

【样例输出】

```
24
```

【数据范围与提示】

对于所有测试数据，保证：

$$1 \le k \le n \le 2 \times 10^5, \qquad -10^9 \le x_i \le 10^9, \qquad x_i \ne 0.$$

不同观测点的坐标可能相同。答案需要使用 64 位整数。

测试点编号	分值	限制
$1 \sim 7$	35	$n \le 10$
$8 \sim 10$	15	$n \le 1000$
11	5	$n \le 10^4$
$12 \sim 20$	45	无特殊限制

遗迹通道（maze）

【题目背景】

考古队需要穿过一片由方格组成的遗迹。部分通道已经坍塌，但队伍携带了有限数量的破障装置。

【题目描述】

遗迹可以表示为一个 n 行 m 列的字符网格。网格中：

- `.` 表示可以直接通行的空地；
- `#` 表示坍塌的障碍；
- `S` 表示起点；
- `T` 表示终点。

每一步可以从当前格移动到与它上、下、左、右相邻的一个格子，不能走出网格。进入一个障碍格时，必须使用一个破障 装置；装置只能保证本次通过，即使此前进入过该格，再次进入仍需重新使用。进入空地、起点或终点不消耗装置。

队伍共有 k 个破障装置。求从 `S` 到 `T` 的最少步数；如果无法到达，输出 -1。

【输入格式】

从文件 `maze.in` 中读入数据。

第一行包含三个整数 n, m, k。

接下来 n 行，每行包含一个长度为 m 的字符串，描述遗迹地图。

【输出格式】

输出到文件 `maze.out` 中。

输出一行一个整数，表示最少步数；无法到达时输出 -1。

【样例输入】

```
5 7 1
S..#...
.#.#.#.
...#...
###.###
......T
```

【样例输出】

```
10
```

【数据范围与提示】

对于所有测试数据，保证：

$$1 \le n, m \le 500, \qquad 0 \le k \le 10.$$

网格中恰好包含一个 `S` 和一个 `T`。

测试点编号	分值	限制
$1 \sim 6$	30	$nm \le 20$
$7 \sim 8$	10	$n, m \le 20$
$9 \sim 10$	10	$n, m \le 60$
11	5	$n, m \le 100$
$12 \sim 20$	45	无特殊限制

营地联络（camp）

【题目背景】

山区中的 n 个候选营地由道路连成一棵树。为了保证联络稳定，最终启用的营地之间必须能够只经过启用营地互相到达。

【题目描述】

给定一棵包含 n 个结点的树，结点编号为 $1, 2, ..., n$。结点 1 是总部。启用第 i 个营地可以获得价值 a_i，价值可能为负数。

你必须恰好启用 k 个营地，并满足：

1. 总部 1 必须启用；
2. 对于任意两个启用的营地，它们之间的简单路径上的所有结点都必须启用。

求启用营地的最大价值总和。

【输入格式】

从文件 `camp.in` 中读入数据。

第一行包含两个正整数 n, k。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, ..., a_n$。

接下来 $n-1$ 行，每行包含两个整数 x, y，表示结点 x, y 之间有一条道路。

【输出格式】

输出到文件 `camp.out` 中。

输出一行一个整数，表示最大价值总和。

【样例输入】

```
7 4
5 -2 4 6 3 -5 8
1 2
1 3
2 4
2 5
3 6
3 7
```

【样例输出】

```
15
```

【样例解释】

可以启用营地 $1, 2, 3, 7$，它们满足联络要求，价值总和为 $5 - 2 + 4 + 8 = 15$。

【数据范围与提示】

对于所有测试数据，保证：

$$1 \le k \le n \le 3000, \qquad -10^9 \le a_i \le 10^9.$$

输入保证给出一棵树。答案需要使用 64 位整数。

测试点编号	分值	限制
$1 \sim 6$	30	$n \le 20$
$7 \sim 11$	25	$n \le 300$
$12 \sim 20$	45	无特殊限制